3. பின்வரும் கூற்றுகளுக்கு மெய்மதிப்பை தீர்மானிக்க.
   (i) $6+2=5$ எனில், பாலின் நிறம் வெண்மை.
   (ii) சீனா ஐரோப்பாவில் உள்ளது அல்லது $\sqrt{3}$ ஒரு முழு எண்.
   (iii) $5+5=9$ என்பது மெய்யல்ல அல்லது பூமி ஒரு கோள்.
   (iv) 11 ஒரு பகா எண் மற்றும் ஒரு செவ்வகத்தின் எல்லா பக்கங்களும் சமம்.

4. பின்வரும் வாக்கியங்களில் எது கூற்று?
   (i) $4+7=12$ (ii) நீ என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறாய்? (iii) $3^n \leq 81, n \in \mathbb{N}$
   (iv) மயில் நமது தேசிய பறவை (v) இந்த மலை எவ்வளவு உயரம்!

5. பின்வரும் கூற்றுகள் சம்பந்தமான மறுதலை, எதிர்மறை மற்றும் நேர்மாறுகளை எழுதுக.
   (i) x, y என்ற எண்கள் $x=y$ என்றவாறு உள்ளது எனில், பின்னர் $x^2=y^2$.
   (ii) ஒரு நாற்கரம் ஒரு சதுரம் எனில், பின்னர் இது ஒரு செவ்வகமாகும்.

6. பின்வரும் கூற்றுகளுக்கு மெய்மை அட்டவணைகளை அமைக்க.
   (i) $\neg p \wedge \neg q$ (ii) $\neg(p \wedge \neg q)$ (iii) $(p \vee q) \vee \neg q$ (iv) $(\neg p \rightarrow r) \wedge (p \leftrightarrow q)$

7. பின்வரும் கூட்டு கூற்றுகளில் எவைகள் மெய்மம் அல்லது முரண்பாடுகள் அல்லது நிச்சயமின்மை என்று காண்க.
   (i) $(p \wedge q) \wedge \neg(p \vee q)$ (ii) $\big((p \vee q) \wedge \neg p\big) \rightarrow q$
   (iii) $(p \rightarrow q) \leftrightarrow (\neg p \rightarrow q)$ (iv) $\big((p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow r)\big) \rightarrow (p \rightarrow r)$

8. (i) $\neg(p \wedge q) \equiv \neg p \vee \neg q$ (ii) $\neg(p \rightarrow q) \equiv p \wedge \neg q$ எனக் காட்டுக.

9. $q \rightarrow p \equiv \neg p \rightarrow \neg q$ என நிறுவுக.

10. $p \rightarrow q$ மற்றும் $q \rightarrow p$ ஆகியவைகள் சமானமற்றவை எனக் காட்டுக.

11. $\neg(p \leftrightarrow q) \equiv p \leftrightarrow \neg q$ எனக் காட்டுக.

12. மெய்மை அட்டவணையைப் பயன்படுத்தாமல் $p \rightarrow (q \rightarrow p)$ என்பது ஒரு மெய்மம் அல்லது ஒரு முரண்பாடு எனச் சோதிக்க.

13. மெய்மை அட்டவணையைப் பயன்படுத்தி $\neg(p \vee q) \vee (\neg p \wedge q)$ மற்றும் $\neg p$ என்ற கூற்றுகள் தர்க்க சமானமானவை எனச் சோதிக்க.

14. மெய்மை அட்டவணையைப் பயன்படுத்தாமல் $p \rightarrow \big(q \rightarrow r\big) \equiv (p \wedge q) \rightarrow r$ என நிரூபிக்க.

15. $p \rightarrow (\neg q \vee r) \equiv \neg p \vee (\neg q \vee r)$ என்பதை மெய்மை அட்டவணையைப் பயன்படுத்தி நிறுவுக.

பயிற்சி 12.3

O42DJ

கொடுக்கப்பட்ட நான்கு மாற்று விடைகளிலிருந்து சரியான அல்லது மிகவும் ஏற்புடைய விடையினை தேர்ந்தெடுக்கவும் :

1. ஓர் ஈருறுப்புச் செயலி S என்ற ஒரு கணத்தின் மீது ஒரு சார்பாக பின்வருவனவற்றிலிருந்து பெறப்படுகிறது
   (1) $S \rightarrow S$ (2) $(S \times S) \rightarrow S$ (3) $S \rightarrow (S \times S)$ (4) $(S \times S) \rightarrow (S \times S)$

2. கழித்தலின் கீழ் பின்வரும் கணம் அடைவு பெறவில்லை.
   (1) $\mathbb{R}$ (2) $\mathbb{Z}$ (3) $\mathbb{N}$ (4) $\mathbb{Q}$

12th_Maths_Vol 2_TM_CH 12_Discrete Mathematics.indd 265 16-12-2022 18:04:34